

Universidad de la
Defensa Nacional

FADENA

Ciberseguridad aplicada

Clase 2

Bloque Fundamentos

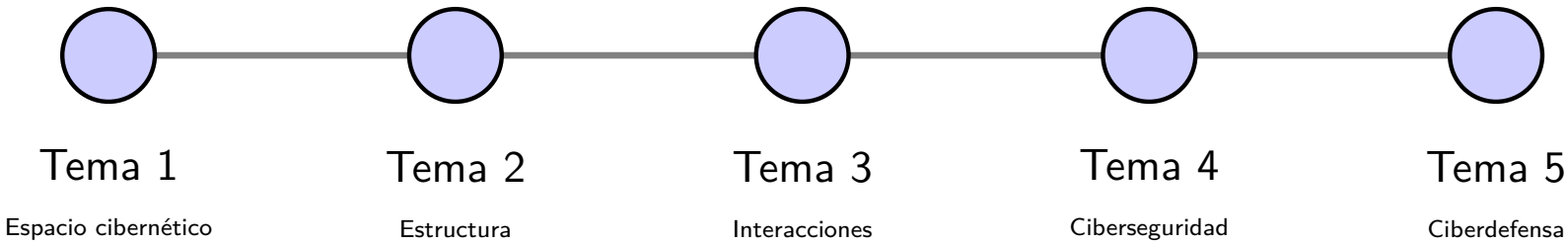
Unidad I

24 de agosto de 2026

Ruta de la Clase 2 : Bloque Fundamentos Unidad I a III

UNIDAD I	UNIDAD II	UNIDAD III
Espacio cibernético y conceptos fundamentales  Usted está aquí	Datos, información y propiedades de la Seguridad de la Información	Amenazas, vulnerabilidades y riesgo

Recorrido de la Unidad I

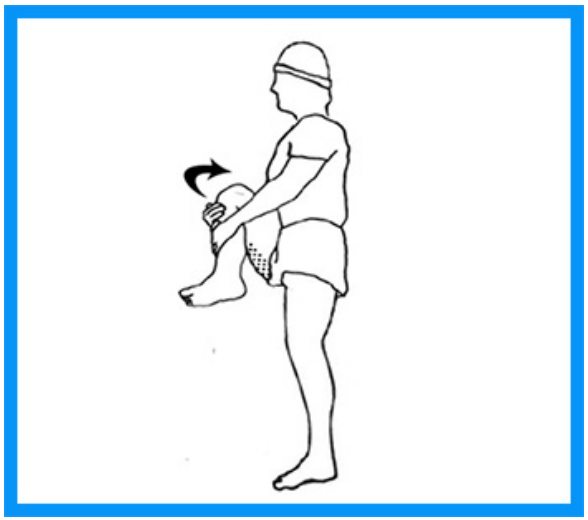


Tema 1 Espacio cibernético como entorno
Tema 2 Estructura del espacio cibernético
Tema 3 Interacciones en el ciberespacio
Tema 4 Ciberseguridad
Tema 5 Ciberdefensa

Tema 1: Espacio cibernético como entorno

- Concepto de virtual, digital
- Pre fijo Cyber
- Cibernética
- Concepto de espacio cibernético
- Aproximaciones teóricas y conceptuales
- Entorno de interacción socio-técnica

Preguntas para entrar en calor



Ir al aula virtual para completarlo `https://campus.fadena.undef.edu.ar/mod/quiz/view.php?id=64894`

Es necesario que cuestionemos ideas, procesos, regulaciones que solemos dar por sentadas. En el ámbito de la ciberseguridad, muchas situaciones requieren detenerse a preguntar.

A veces, hacer preguntas puede poner en evidencia aspectos que no estaban siendo considerados. Por eso, preguntar no solo es válido, sino necesario.

¿Lo virtual es realmente algo novedoso?

Representar

Escribimos



Dibujamos



Fotografiamos



Registramos



Representamos algo mediante un soporte material.

Representación

Un mapa representa un territorio.

Una fotografía representa una escena.

Una palabra representa una idea.

Cambiamos el soporte

Una fotografía impresa y una fotografía digital...

¿son lo mismo?

Ambas pueden representar exactamente la misma escena.

Pero su soporte y sus propiedades son diferentes.

Digitalizar

La virtualización ya exístia antes de la digitalización .

Cambió el soporte, la escala y la forma
en que podemos almacenar, procesar y transmitir
esas representaciones.

Digital

$\neq$

Irreal

Digital no significa irreal

Lo digital es una forma de

representar, almacenar, procesar y transmitir información.

Lo que cambia es la forma en que esa información **existe, circula y puede ser utilizada.**

Entonces...

Si hace siglos que representamos personas, lugares, ideas y acontecimientos...

¿qué cambió realmente con la digitalización?

Representaciones tradicionales

- Papel
- Tinta
- Pintura
- Película fotográfica
- Otros soportes materiales

Representación digital

- Valores discretos
- Bits
- Almacenamiento digital
- Procesamiento y transmisión

Entonces...

Si hace siglos que representamos personas, lugares, ideas y acontecimientos...

¿qué cambió realmente con la digitalización?

Información analógica

- Representación continua
- Copiar puede degradar la información
- Transporte físico
- Reproducción limitada
- Escala limitada

Información digital

- Representación mediante bits
- Copia sin degradación ideal
- Transmisión por redes (físico)
- Reproducción masiva
- Escala global

¿Por qué importa?

Cuando nuestras representaciones digitales contienen información sobre quiénes somos, qué hacemos y cómo vivimos ya no estamos hablando de algo abstracto.

Estamos hablando de nosotros.

Lo virtual no es menos real por ser digital.

Simplemente lo percibimos de otra manera.

Pero si nuestros datos, nuestras emociones y nuestras decisiones también pueden quedar representados allí...

¿no merece el mismo cuidado que el mundo físico?

¿Dónde estamos interactuando?

¿En qué momento dejamos de usar la tecnología...

¿Dónde estamos interactuando?

¿En qué momento dejamos de usar la tecnología...

...y empezamos a vivir dentro de ella?

¿Fue cuando asumimos que los más vulnerables —niños, adolescentes o adultos mayores— podían interactuar sin peligro en este espacio?
¿O cuando los dejamos explorar un lugar que creíamos conocer?



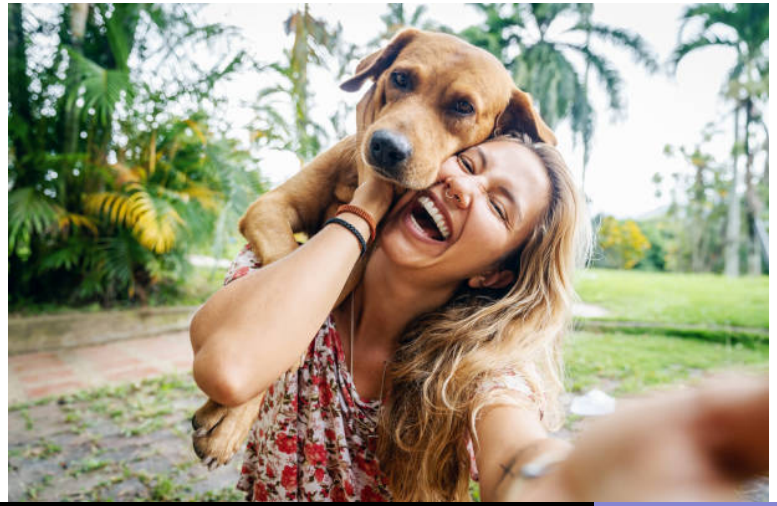
¿Qué solemos conocer del espacio cibernético?

Ejemplos de interacción en ciberespacio









Sociabilización en el ciberespacio

- Selfies y redes sociales como forma de interacción
- Búsqueda de visibilidad y validación

Acciones aparentemente inofensivas...

pueden generar consecuencias fuera del espacio cibernético



Lo que parece inofensivo

¿Puede una selfie ser peligrosa?

Lo que parece inofensivo

¿Puede una selfie ser peligrosa?

Sí.

Decisiones digitales $\rightarrow$ consecuencias reales



Lo virtual también tiene consecuencias físicas

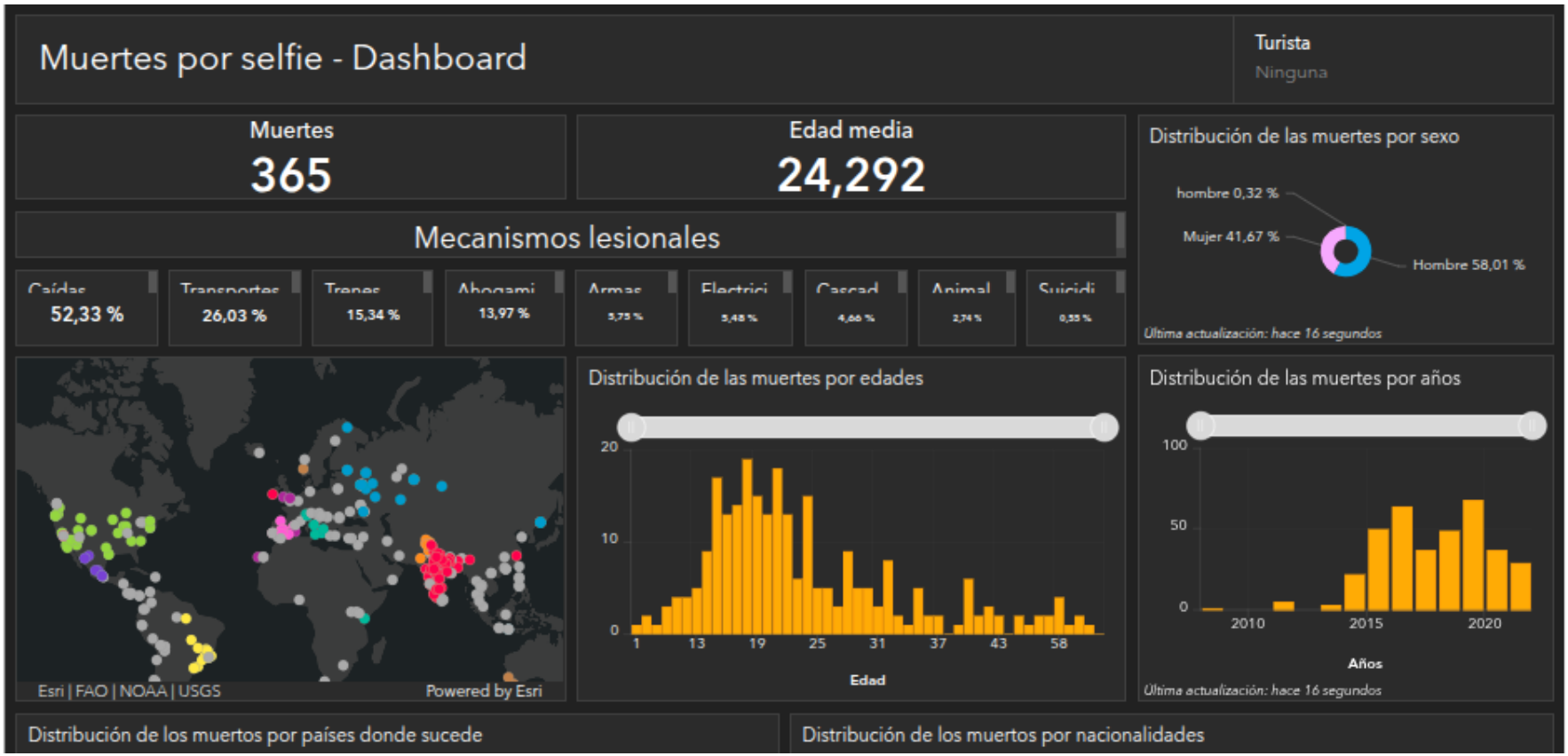
Estamos interactuando en el ciberespacio...

pero seguimos estando en el mundo físico.

Una persona puede estar tan concentrada en su interacción digital que deja de percibir lo que ocurre a su alrededor.

Una selfie puede terminar en una caída.

Un nuevo espacio de interacción: Espacio Cibernético o Ciberespacio



Fuente: Dashboarad de `https://fundacionio.com/selfies/`

Cuando lo digital ocupa nuestra atención

- Caminar mirando el celular y no percibir el entorno.
- Conducir mientras se lee o responde un mensaje.
- Usar auriculares y no percibir una señal de advertencia.
- Seguir indicaciones de una aplicación sin evaluar el entorno.
- Compartir una ubicación o una rutina sin pensar en sus consecuencias.
- Publicar información mientras se está realizando una actividad que requiere atención.

Lo digital no suspende las reglas del mundo físico.

¿Por qué parece menos peligroso?

En el mundo físico...

sabemos que abrir una puerta tiene consecuencias, que entregar una llave implica dar acceso, que seguir a un desconocido puede ser peligroso.

¿Y qué pasa cuando hacemos lo mismo digitalmente?

Las mismas acciones, otro entorno

Mundo físico	**Ciberespacio**
Entregar una llave	Compartir una contraseña
Abrir la puerta de casa	Dar acceso a una cuenta
Contarle algo a un desconocido	Compartir información personal
Mostrar dónde vivimos	Publicar nuestra ubicación
Seguir a alguien desconocido	Aceptar una solicitud o contacto
Dejar una copia de un documento	Compartir una fotografía del documento

Cambia el entorno. No necesariamente cambia el riesgo.

El problema no es solo técnico

El riesgo no está solo en los sistemas

está en cómo interactuamos con ellos

Conducta humana

Interacción en el ciberespacio

Usuario

- Usa
- Comparte
- Confía

Administrador

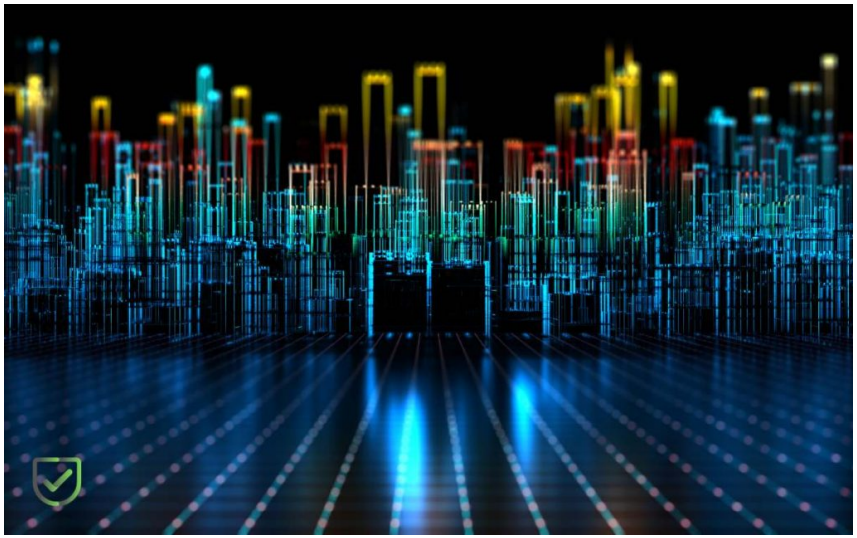
- Diseña
- Configura
- Controla

Ambos construyen el ciberespacio

y su nivel de seguridad

¿De qué hablamos cuando hablamos de Ciber?

¿Qué significa ciber?
¿Qué tipo de espacio es el espacio cibernético o ciberespacio?



Nos piden estar conectados

- El banco requiere una aplicación para operar.
- Un servicio requiere autenticación digital.
- Una organización utiliza plataformas para trabajar.
- Una institución educativa utiliza un aula virtual.
- Un trámite requiere una identidad digital.
- Un dispositivo necesita conectividad para funcionar.

La tecnología deja de ser opcional.

Habitar el ciberespacio

No solo estamos aprendiendo a habitar un espacio nuevo.

También estamos siendo empujados a habitarlo.

Una pregunta incómoda

¿Qué pasa cuando no podemos elegir si queremos estar conectados?

¿Quién se hace responsable de enseñarnos a hacerlo de manera segura?

¿Qué es "ciber"?

"Ciber" es un prefijo, no una palabra

[1] [2]

$$\text{Ciberseguridad} = \text{Ciber} + \text{Seguridad}$$

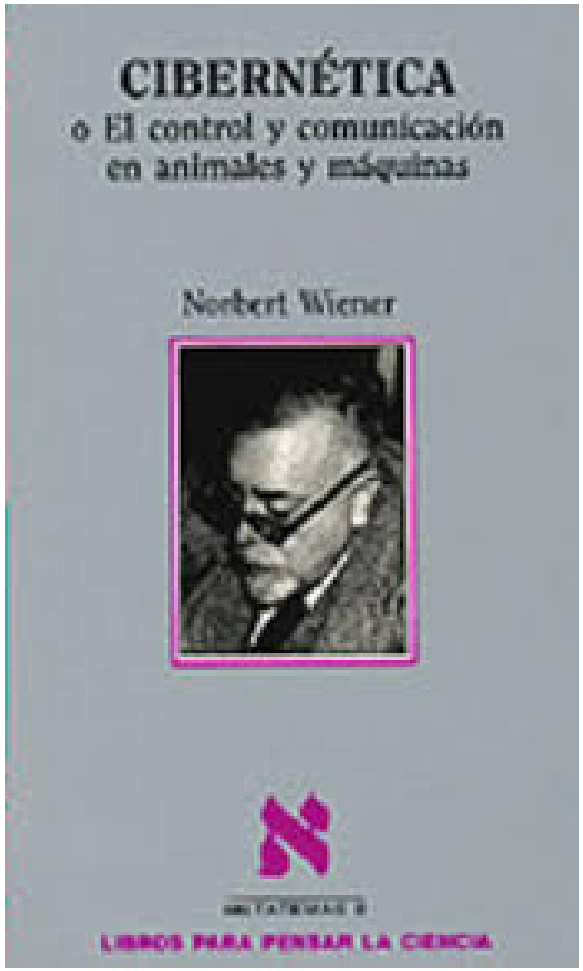
$$\text{Ciberdefensa} = \text{Ciber} + \text{Defensa}$$

Hace referencia a la cibernética.

¿Qué es la cibernética?

Origen de la palabra cibernética

- Norbert Wiener (1948): control y comunicación en animales y máquinas **¿cómo pueden las máquinas (y organismos) autorregularse para alcanzar objetivos?** [3]
- Turing 1950, "Computing Machinery and Intelligence" el interrogante que guió su obra — **¿puede una máquina pensar?** [4]
- Warren McCulloch — **¿Cómo representa el sistema nervioso el conocimiento y el pensamiento?** [5]



¿Qué es la Cibernética?

La cibernética surge como un campo interdisciplinario dedicado a estudiar los procesos de control y comunicación en seres vivos y máquinas.[1]

[1] Wiener [3] desarrolló este enfoque como base conceptual

Cibernética

Cibernética: Ciencia que estudia las semejanzas entre los sistemas de control y comunicación de los seres vivos y los de las máquinas, y en particular las aplicaciones de los mecanismos biológicos a la tecnología. En la segunda mitad del siglo xx, la cibernética revolucionó el campo de la tecnología.

Ciberespacio es el Espacio Cibernético

La palabra Ciberespacio se acuña por primera vez en "Burning Chrome" una novela de ciencia ficción de William Gibson en 1982 y la popularizo en su novela Neuromancer

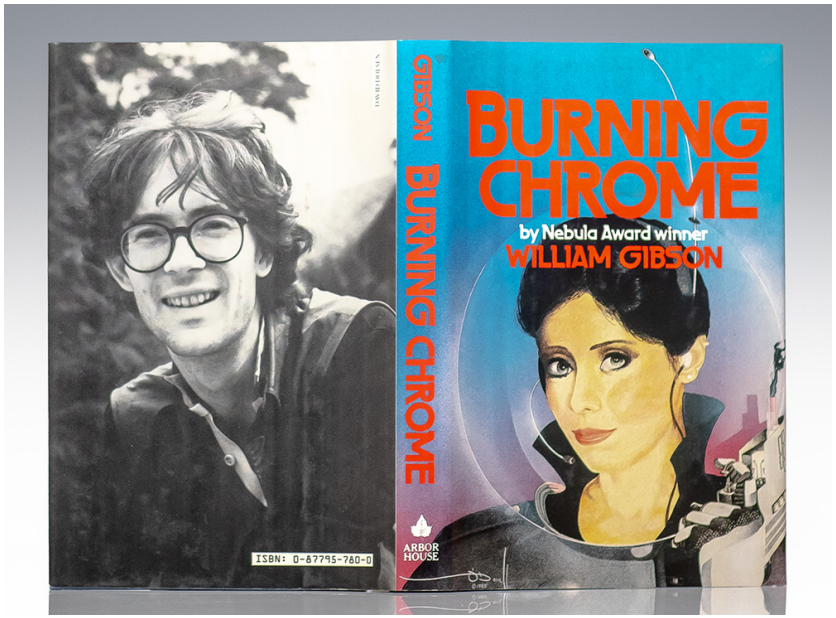


Figura: Novela de ciencia Ficción "Cromo ardiente" de William Gibson publicada en 1982

"Una vez dijo que se equivocaba respecto al ciberespacio", afirma el autor Lev Grossman, "y cuando concibió internet, pensó que era un lugar al que todos abandonaríamos el mundo para ir. Pero, en realidad, llegó aquí".

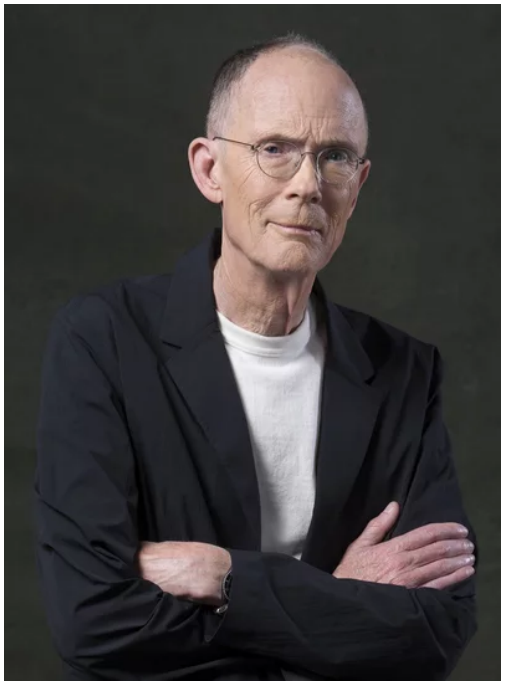


Figura: William Gibson hoy
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Gibson

INTERNET

NO ES LO MISMO QUE

LA WEB

NI QUE

EL ESPACIO CIBERNÉTICO

Internet es una infraestructura de redes y comunicación.
La Web es un servicio que funciona sobre Internet.
El espacio cibernético es un entorno más amplio de interacción de sistemas, datos y actores.

Internet, Web, Deep Web y Dark Web

Relación entre conceptos

- **Internet**: infraestructura de redes y comunicación
- **Web (WWW)**: servicio que funciona sobre Internet
- **Deep Web**: contenido web no indexado por buscadores
- **Dark Web**: parte de la web con acceso mediante herramientas específicas

Internet
↪ Web (servicio)
↪ Web visible
↪ Deep Web
↪ Dark Web

Ejemplo de sistemas en el espacio cibernético

Ejemplo: sistema militar aislado

- Puede operar desconectado de Internet
- Procesa datos y ejecuta software
- Interactúa con operadores humanos

Conclusión: forma parte del espacio cibernético aunque no esté conectado a Internet.

- Una computadora militar que opera un radar aéreo puede estar completamente desconectada de Internet.
- Sin embargo, procesa datos, ejecuta software y responde a órdenes humanas.
- Eso también es parte del espacio cibernético, aunque no use Internet.

Tema 2: Estructura del espacio cibernético

- Dimensiones: capas, espacial y seguridad
- Tipos de entidades
- Roles dinámicos según el contexto

Dimensiones del ciberespacio

- Las **dimensiones** permiten analizar al Espacio Cibernético desde distintas perspectivas.

  1. Las capas organizan los componentes y describen la estructura del ciberespacio.
  2. Espacial
  3. Seguridad

El ciberespacio no es una pila de capas, sino un sistema multidimensional.

Si solo usamos capas, vemos la estructura. Si incorporamos dimensiones, empezamos a entender el funcionamiento y los riesgos

Modelo multidimensional del ciberespacio

El ciberespacio puede analizarse como un sistema tridimensional:

- **Dimensión estructural (capas):** niveles del ciberespacio (físico, lógico, información, humano)
- **Dimensión espacial:** relación de control y distancia de los datos (*Near*, *Mid*, *Far*)
- **Dimensión de seguridad:** amenazas, riesgos y mecanismos de protección

Este enfoque permite analizar la estructura, el contexto y los riesgos del ciberespacio.

Fuente: Venables (2021), modelo tridimensional del ciberespacio [6]

Capas del Espacio Cibernético

1. Capa Fisica
2. Capa Lógica
3. Capa Social

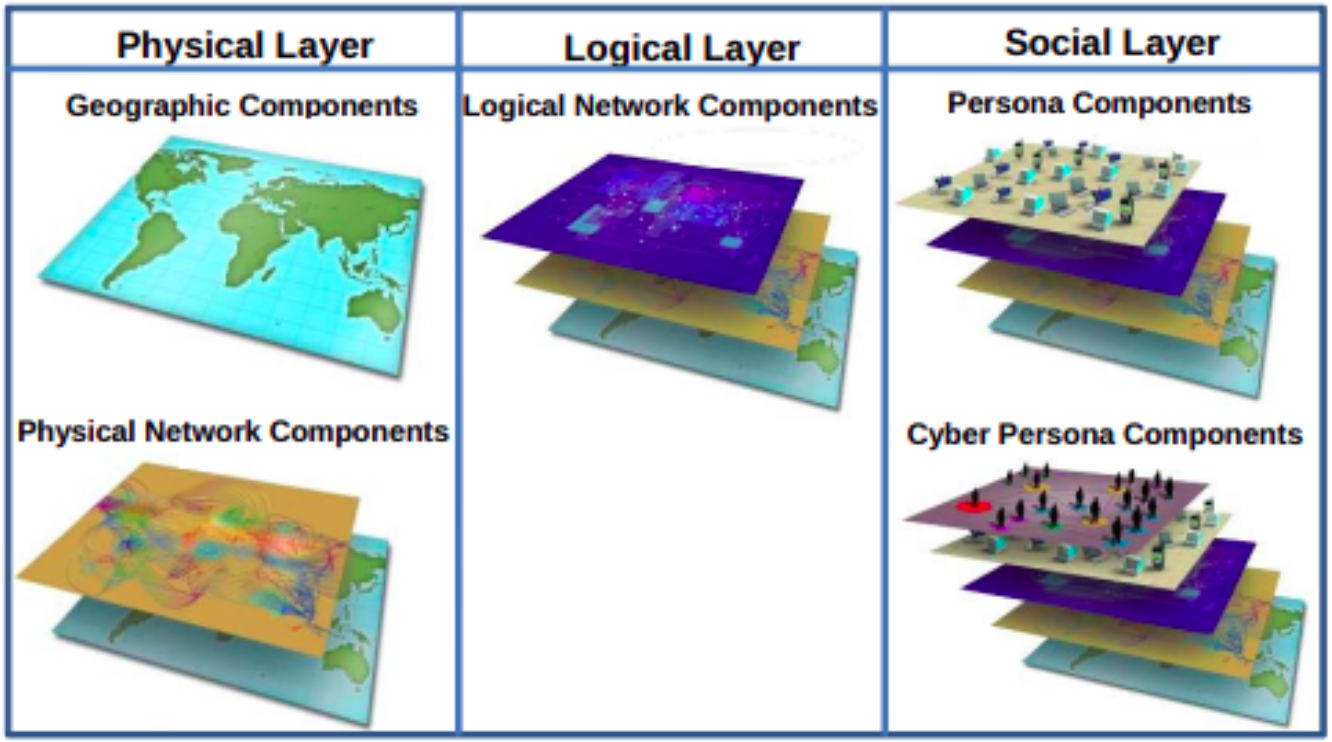


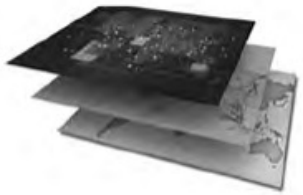
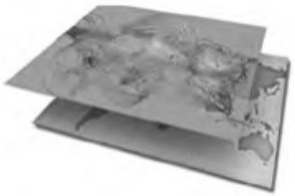
Figure 2-1. The three layers of cyberspace

Fuente: Departamento de Defensa de los Estados Unidos (2016), doctrina del Mando de Entrenamiento y Doctrina del Ejército de los Estados Unidos (TRADOC 525-7-10) [7]

Espacio Cibernético

1. Capa Fisica
2. Capa Lógica
3. Capa Social

FIGURA 1: EL ESPACIO CIBERNÉTICO EN CAPAS[64]

Capa física	Capa lógica	Capa social
Componentes geográficos 	Componentes de red lógica 	Componentes de persona 
Componentes de red física 		Componentes de Ciber persona 

Fuente: Traducción tomada de Vergara, Evergisto A. de y Trama, Gustavo A., Operaciones Militares Cibernéticas (Escuela Superior de Guerra Conjunta, 2017)[1], basada en TRADOC 525-7-10 [7]

Espacio Cibernético

1. Capa Cognitiva
2. Capa Virtual
3. Capa Física

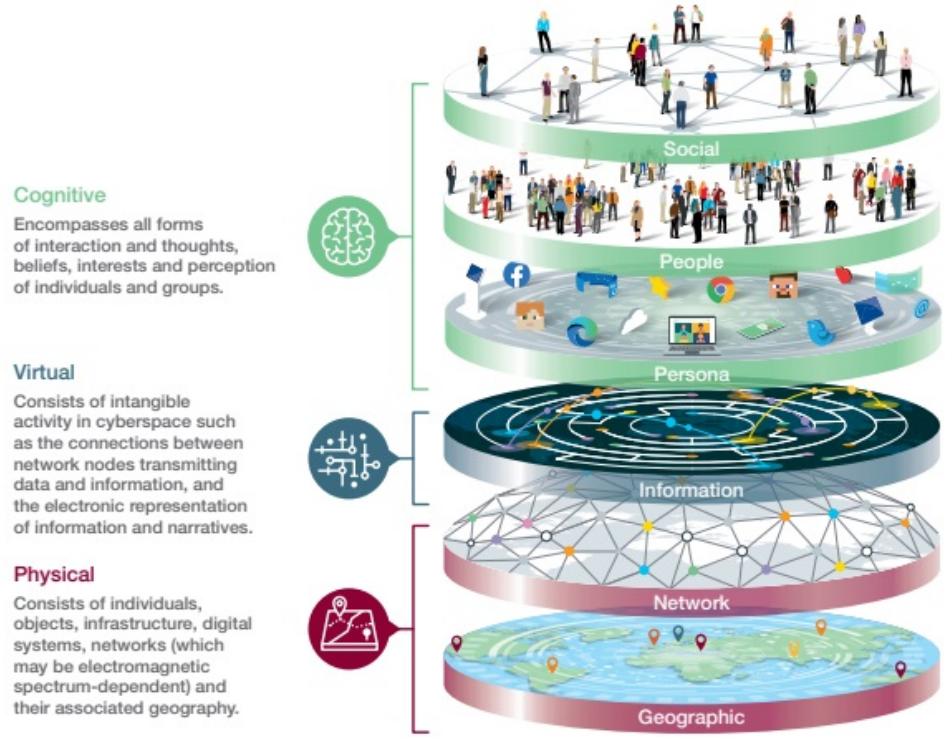


Figure 1.1 – Layers of cyberspace and their relationship with the three effect dimensions

Fuente: Ministerio de Defensa del Reino Unido (2022), Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC), Cyber Primer (3.ª edición) [8]

Capas del Ciberespacio



- Capa Personas
- Capa Ciberpersonas
- Capa de información
- Capa Sistemas de información
- Capa Infraestructura TIC
- Capa Terreno

Fuente: Junta Interamericana de Defensa (2020), Guía de Ciberdefensa: Orientaciones para el diseño, planeamiento, implantación y desarrollo de una ciberdefensa militar [9]

Tema 3: Interacciones en el ciberespacio

- Entidades del ciberespacio (nivel 1)
- Interacción entre entidades (nivel 2 y nivel 3)
- Flujo de la información
- Procesamiento y almacenamiento

Del espacio cibernético a lo que circula en él

- En el espacio cibernético compartimos **datos**, producimos **información** y generamos **conocimiento**.
- Las capas física, lógica y social sostienen estas interacciones.
- No es solo una red técnica: es un entorno donde se articulan decisiones, emociones, intereses y conflictos.
- Lo que circula define lo que somos, lo que hacemos y lo que protegemos: **El ciberespacio no solo procesa información: moldea decisiones humanas.**

Por ello, es fundamental reconocer que la dimensión cognitiva humana constituye, al menos en la actualidad, una componente central del ciberespacio.

¿Qué es una entidad en el ciberespacio?

- Una **entidad** es cualquier elemento que existe dentro del ciberespacio.
- Puede ser:
  - un actor (persona u organización)
  - un sistema tecnológico
  - Información
  - identidades digitales

- Las entidades (nivel 1) **interactúan entre sí** mediante distintos procesos (nivel 2) y pueden asumir diferentes roles (nivel 3).

Tipos de entidades en el ciberespacio (Nivel 1)

Actores

- Personas
- Administradores
- Organizaciones

Sistemas (técnicos)

- Servidores
- Redes
- Aplicaciones
- Dispositivos

Información

- Datos
- Archivos
- Bases de datos

Identidades

- Cuentas
- Credenciales
- Perfiles digitales

Nivel 2 Procesos

Las interacciones entre entidades se dan mediante procesos:

- Acceso, modificación, transmisión
- Control y uso de recursos
- el intercambio de información
- el procesamiento de datos
- el almacenamiento y registro de eventos

Nivel 3: Roles en la interacción en el ciberespacio

En cada interacción, las entidades pueden asumir distintos roles:

- **Entidad que actúa:** inicia o ejecuta una acción (SUJETO)
- **Entidad sobre la que se actúa:** recibe la acción (OBJETO)

Ejemplo:

- Usuario usa una aplicación
  - Usuario → actúa
  - Aplicación → es utilizada
- Aplicación procesa datos
  - Aplicación → actúa
  - Datos → son procesados

Idea clave: el rol depende de la interacción, no del tipo de entidad.

Roles en la interacción: sujeto y objeto

Nivel 3 — Roles en el modelo de interacción

Pregunta clave: ¿Quién actúa y sobre qué?

- **Sujeto:** entidad que actúa, accede o modifica información
- **Objeto:** entidad que recibe la acción o contiene la información

Idea clave: los roles dependen de la interacción y pueden cambiar según el contexto.

Sujetos y objetos: definiciones

Sujeto (entidad activa)

- Persona, recurso o proceso que actúa sobre la información
- Produce, modifica o accede a datos
- Permite el flujo de información hacia o desde los objetos

Objeto (entidad pasiva)

- Entidad que contiene o recibe información
- Almacena datos o es utilizada por el sujeto

Idea clave: el sujeto actúa; el objeto recibe la acción.

Ejemplo: Dualidad del rol (nivel 2) software en el ciberespacio

Una misma entidad puede ser interpretada de distintas formas según su estado:

Software como sistema (activo/ Sujeto)

- Aplicación en ejecución
- Procesa datos y realiza acciones
- Se comporta como entidad técnica

Software como información (pasivo/ Objeto)

- Código almacenado (archivo)
- Puede copiarse, analizarse o modificarse
- Se comporta como entidad de información

Sujetos y objetos: ejemplos

Ejemplos de sujetos

- Usuarios
- Programas
- Procesos
- Computadoras

Concepto asociado

- **Acreditación:** se aplica al sujeto (quién es)

Ejemplos de objetos

- Archivos
- Bases de datos
- Impresoras
- Medios de almacenamiento

Concepto asociado

- **Clasificación:** se aplica al objeto (nivel de la información)

Sujetos y objetos en el Ciberespacio

Relación con el modelo de entidades:

- Las entidades (actores, sistemas, información, identidades) participan en procesos
- En cada proceso, pueden asumir el rol de sujeto u objeto

Ejemplos Sujetos y objetos

Ejemplos:

- Usuario o proceso $\rightarrow$ sujeto
- Archivo o base de datos $\rightarrow$ objeto

Tema 4: Ciberseguridad

- ¿Por qué debería importarme?
- Concepto de ciberseguridad
- Diferencias con seguridad de la información e informática
- Enfoques y taxonomía

¿Por qué debería importarme?

Frente a la ciberseguridad aparecen algunas ideas recurrentes:

- "No tengo nada que esconder."
- "No tengo nada de valor."
- "¿A quién le van a importar mis datos?"
- "Si ya está en Internet, ¿qué diferencia hace?"
- "Las empresas se encargan de la seguridad."
- "No quiero que me controlen."

Vamos a detenernos en ellas.

No para decir qué pensar, sino para preguntarnos qué hay detrás de cada una.

"No tengo nada que esconder"

"No tengo nada que esconder."

¿Eso significa que no debería importarte quién puede acceder a tus datos?

¿Es lo mismo esconder que proteger?

Esconder no es proteger

Proteger no significa esconder.

Significa decidir:

- quién puede acceder;
- qué puede hacer con la información;
- cuándo puede hacerlo;
- y qué ocurre si alguien no autorizado intenta acceder.

“No tengo nada de valor”

“No tengo nada de valor.”

¿Seguro?

¿Qué puede tener valor?

- Identidad
- Correo electrónico
- Contactos
- Fotografías
- Cuentas
- Historial
- Información laboral
- Información familiar
- Dispositivos
- Accesos

El valor de un dato depende del contexto.

Una pregunta

¿Qué pasa si alguien sabe algo sobre vos

que vos no sabés que sabe?

Tus datos

Tus datos pueden revelar mucho más de lo que parece.

- Dónde estuviste
- Qué lugares frecuentás
- Qué comprás
- Con quién te comunicás
- Qué temas te interesan
- Qué hábitos tenés

"¿A quién le van a importar mis datos?"

"¿A quién le va a importar dónde estuve?"

"¿A quién le importa qué compré?"

"¿Qué puede importar qué aplicación uso?"

Quizás el problema no sea un dato aislado.

Un dato aislado

Martes – 18:42 hs.

Supermercado

¿Qué podemos saber con este dato?

Cuando agregamos datos

- Martes – 18:42 hs. – Supermercado
- Miércoles – 19:15 hs. – Gimnasio
- Lunes a viernes – 08:00 hs. – Trabajo
- Todas las noches – Casa
- Compra de determinados productos
- Uso de determinadas aplicaciones

¿Y ahora qué podemos inferir?



De los datos a la información

Datos $\longrightarrow$ Relaciones $\longrightarrow$ Patrones

Inferencias

Lo que podemos conocer sin que nadie nos lo haya dicho directamente.

De una persona a una población

¿Qué ocurre cuando dejamos de analizar a una persona...

y analizamos a miles o millones?

- ¿Qué consumen?
- ¿Dónde viven?
- ¿Qué prefieren?
- ¿Qué hábitos comparten?
- ¿Cómo responden ante determinados estímulos?

¿Por qué los datos tienen valor?

Los datos no solamente sirven para “saber cosas”.

Permiten:

- conocer comportamientos;
- segmentar poblaciones;
- detectar patrones;
- anticipar tendencias;
- personalizar servicios;
- orientar decisiones.

Por eso los datos tienen valor económico y estratégico.

"Todo está en Internet igual"

"Si ya está publicado, ¿qué diferencia hace?"

¿Realmente da lo mismo?

Estar expuesto no significa estar indefenso

Que parte de nuestra información ya sea pública

no significa que debamos entregar el control sobre el resto.

La seguridad reduce la exposición.

Una analogía

Si alguien conoce la dirección de tu casa...

¿por eso dejarías la puerta abierta?

Saber algo no es lo mismo que tener acceso a todo.

"Si las empresas lo hacen, debe ser seguro"

"Uso mi banco."
"Uso Google."
"Uso Apple."
"Uso Microsoft."

"Ellos se encargan de la seguridad."

Confiar no significa delegar todo

Confiar en un servicio es necesario.

Pero la confianza no elimina el riesgo.

La seguridad depende también de:

- cómo está diseñado el sistema;
- cómo está configurado;
- quién puede acceder;
- qué datos se recopilan y cómo se gestionan;
- qué hacemos nosotros como usuarios;
- y cómo se responde ante un incidente.



¿Qué queda de nuestra responsabilidad?

Podemos confiar en un banco, una plataforma o un servicio...

pero seguimos tomando decisiones.

- Qué información compartimos.
- Qué permisos otorgamos.
- Cómo protegemos nuestras cuentas.
- Qué dispositivos utilizamos.
- Cómo reaccionamos ante un incidente.

? "No quiero que me controlen"

¿Por qué a veces desconfiamos de la seguridad?

A veces la seguridad se percibe como:

Restricción. Control. Molestia. Desconfianza.

"¿Por qué tengo que hacer todo esto?"

¿Proteger es controlar?

Proteger también implica poder

Para proteger algo...

alguien necesita poder acceder, controlar o intervenir.

Un administrador puede acceder a sistemas.
Un banco puede monitorear operaciones.
Una plataforma puede analizar nuestros datos.
Un Estado puede establecer controles.

Una pregunta

Si alguien tiene la responsabilidad de proteger...

Una pregunta

Si alguien tiene la responsabilidad de proteger...

¿quién controla a quien protege?

¿Quién establece sus límites?
¿Quién supervisa sus acciones?
¿Quién verifica que ese poder no sea utilizado indebidamente?

Una pregunta muy antigua

Hace más de dos mil años,

Platón ya planteaba el problema de los guardianes.

Si quienes tienen la función de proteger
también poseen poder...

¿quién los controla a ellos?



¿Quién vigila a los vigilantes?

Quis custodiet ipsos custodes?

¿Quién vigila a los vigilantes?

Juvenal, *Sátiras*

Entonces...

¿Qué significa realmente estar seguro?

¿Que nadie pueda acceder?

¿Que nadie pueda ver nuestros datos?

¿Que confiemos en quien los administra?

¿O que podamos controlar el riesgo?

Normas, regulación y zonas grises en el ciberespacio

- Existen normas y procesos regulados: leyes, estándares, políticas y protocolos
- Quien regula: gobiernos, organismos internacionales, plataformas tecnológicas, acuerdos privados
- **Pero no todo está normado:**
  - Zonas grises donde la regulación es parcial o ambigua
  - Conflictos de jurisdicción o normas contradictorias
  - Opiniones profesionales y éticas encontradas

 Regulación establecida

? Zonas grises

Reglas, estrategia y seguridad en el ciberespacio

Categoría	¿Qué pregunta responde?
Jurídico / regulatorio	¿Qué está permitido, prohibido u obligado? ¿Quién es responsable?
Estratégico / doctrinario	¿Qué objetivos y principios debe seguir un Estado u organización?
Derecho internacional	¿Qué reglas del derecho internacional se aplican al ciberespacio?
Humanitario	¿Qué debe protegerse durante un conflicto armado?
Normas / marcos de seguridad	¿Cómo gestionamos y organizamos la seguridad?

Tecnología, inteligencia y operación

Categoría	¿Qué pregunta responde?
Estándares técnicos	¿Cómo implementamos tecnologías compatibles e interoperables?
Protocolos	¿Cómo se comunican o intercambian información los sistemas?
Inteligencia / intercambio	¿Cómo representamos y compartimos información sobre amenazas?
Organismos / coordinación	¿Quién coordina, asesora, alerta y facilita la cooperación?
Operativo	¿Cómo detectamos, respondemos y recuperamos ante incidentes?

Jurídico / regulatorio

¿Qué está permitido, prohibido u obligado y quién es responsable?

Ámbito	Ejemplos
Internacional	Derecho internacional · Tratados · Acuerdos
Unión Europea	NIS2 · Cyber Resilience Act (CRA) · RGPD
Nacional	Leyes · Decretos · Regulaciones sectoriales
Otros Estados	Cybersecurity Law (China) · Legislación nacional

Establece obligaciones, responsabilidades, derechos y límites.

Marcos jurídicos por jurisdicción

Jurisdicción	Referencias	Foco principal
Unión Europea	NIS2 · CRA · RGPD	Ciberseguridad · Resiliencia · Datos
Estados Unidos	Legislación federal · CISA · Regulación sectorial	Ciberseguridad · Infraestructura crítica
China	Cybersecurity Law · Data Security Law · PIPL	Ciberseguridad · Datos · Soberanía digital
Rusia	Legislación sobre seguridad de la información	Seguridad de la información · Infraestructura
Argentina	Ley 25.326 · Ley 26.388 · Normativa sectorial	Datos personales · Delitos informáticos

No existe un único marco jurídico del ciberespacio: cada Estado o región establece sus propias reglas.

Estratégico / doctrinario

¿Qué objetivos y principios orientan la acción de un Estado?

Referencia	Aporte
ONU	Principios y normas de comportamiento responsable de los Estados
OTAN	Políticas, conceptos y doctrina de ciberdefensa
Estrategias nacionales	Objetivos, prioridades y capacidades de ciberseguridad y ciberdefensa
Doctrinas	Principios para orientar el empleo de capacidades y la toma de decisiones

Define una visión política y estratégica sobre el ciberespacio.

Derecho internacional

¿Qué reglas del derecho internacional se aplican al ciberespacio?

Referencia	Aporte
Tallinn Manual 2.0	Análisis de la aplicación del derecho internacional a las operaciones cibernéticas
ONU	Principios y normas sobre el comportamiento de los Estados
Soberanía	Aplicación de principios jurídicos a las actividades estatales en el ciberespacio
Responsabilidad estatal	Consecuencias jurídicas de determinadas conductas de los Estados

El ciberespacio no está fuera del Derecho Internacional.

Derecho Internacional Humanitario

¿Qué debe protegerse durante un conflicto armado?

Referencia	Aporte
Convenios de Ginebra	Protección de personas y bienes durante los conflictos armados
CICR	Análisis y promoción de la aplicación del DIH al ámbito cibernético
Principio de distinción	Diferenciación entre objetivos militares y personas o bienes protegidos
Principio de proporcionalidad	Limitación de daños incidentales respecto de la ventaja militar prevista

El carácter cibernético de una operación no elimina las reglas aplicables al conflicto armado.

Normas y marcos de seguridad

¿Cómo gestionamos y organizamos la seguridad?

Referencia	Aporte
ISO/IEC 27001	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)
ISO/IEC 27002	Controles y buenas prácticas de seguridad
NIST CSF	Marco para gestionar el riesgo de ciberseguridad
CIS Controls	Controles priorizados para reducir riesgos

Orientan la gestión, evaluación y tratamiento de los riesgos de seguridad.

Estándares técnicos

¿Cómo implementamos tecnologías compatibles e interoperables?

Organización	Aporte
IETF	Desarrollo de estándares y especificaciones para Internet
RFC	Documentos técnicos que especifican protocolos, mecanismos y prácticas
ETSI	Estándares para telecomunicaciones y tecnologías digitales
Interoperabilidad	Permite que tecnologías y sistemas diferentes puedan trabajar conjuntamente

Los estándares técnicos permiten construir tecnologías compatibles.

Protocolos

¿Cómo se comunican e intercambian información los sistemas?

Protocolo	Función
TCP/IP	Comunicación y transporte de información en redes
DNS	Resolución de nombres de dominio
TLS	Protección de las comunicaciones mediante criptografía
HTTP/HTTPS	Comunicación entre clientes y servidores web
TAXII	Intercambio de información de inteligencia sobre amenazas

Los protocolos establecen reglas para la comunicación entre sistemas.

Inteligencia e intercambio

¿Cómo representamos, compartimos y aprovechamos información sobre amenazas?

Tecnología / estándar	Función
STIX	Representación estructurada de información sobre amenazas
TAXII	Intercambio automatizado de inteligencia sobre amenazas
MISP	Gestión y compartición de inteligencia de amenazas
CTI	Transformación de información sobre amenazas en inteligencia accionable

Organismos y coordinación

¿Quién coordina, asesora, alerta y facilita la cooperación?

Organismo	Función
ENISA	Cooperación, recomendaciones y desarrollo de capacidades en la UE
CERT / CSIRT	Prevención, análisis y coordinación de la respuesta a incidentes
CCN-CERT	Respuesta y coordinación en materia de ciberseguridad en España
Cooperación	Intercambio de información, alertas y buenas prácticas

La ciberseguridad requiere cooperación entre organizaciones y Estados.

Operativo

¿Cómo detectamos, respondemos y recuperamos ante incidentes?

Capacidad	Función
SOC	Monitoreo y detección de eventos de seguridad
SIEM	Recolección, correlación y análisis de eventos y registros
CERT / CSIRT	Coordinación y respuesta ante incidentes
Incident Response	Contención, erradicación, recuperación y aprendizaje posterior al incidente

La capacidad operativa transforma las políticas y controles en acciones concretas.

¿Es lo mismo Ciberseguridad, Seguridad Informática y Seguridad de la Información?

- **Seguridad Informática:** Es la base. Nace antes que el concepto de ciberseguridad. Protege sistemas, redes, hardware, software y servicios. Administra vulnerabilidades y define políticas técnicas.
- **Ciberseguridad:** Surge con la hiperconectividad. Se enfoca en proteger los sistemas conectados al ciberespacio. Es una *evolución dentro de la seguridad informática* que responde a nuevas amenazas.
- **Seguridad de la Información:** Más amplia aún. Incluye medios digitales y no digitales (voz, papel, conversaciones, personas). Su objetivo es garantizar la **confidencialidad, integridad y disponibilidad** de la información en cualquier soporte.

→ *En palabras simples: sin Seguridad Informática, no hay Ciberseguridad. Y sin Seguridad de la Información, no hay Ciberseguridad.*

Seguridad Informática vs Seguridad de la Información

Seguridad Informática:
Protege los sistemas y recursos tecnológicos (software, hardware, redes).

Seguridad de la Información:
Abarca la protección de datos sin importar el medio (digital, físico, verbal).

Seguridad Informática vs Seguridad de la Información

Seguridad Informática:
Protege los sistemas y recursos tecnológicos (software, hardware, redes).

Seguridad de la Información:
Abarca la protección de datos sin importar el medio (digital, físico, verbal).

Ejemplo:
Un pendrive encriptado (seguridad informática) con un contrato confidencial (seguridad de la información).

¿Y la Ciberseguridad?

Ciberseguridad:
Conjunto de prácticas, tecnologías y medidas para proteger sistemas, redes y datos en el **ciberespacio**.

Incluye amenazas digitales, actores maliciosos y vulnerabilidades técnicas y humanas.

¿Y la Ciberseguridad?

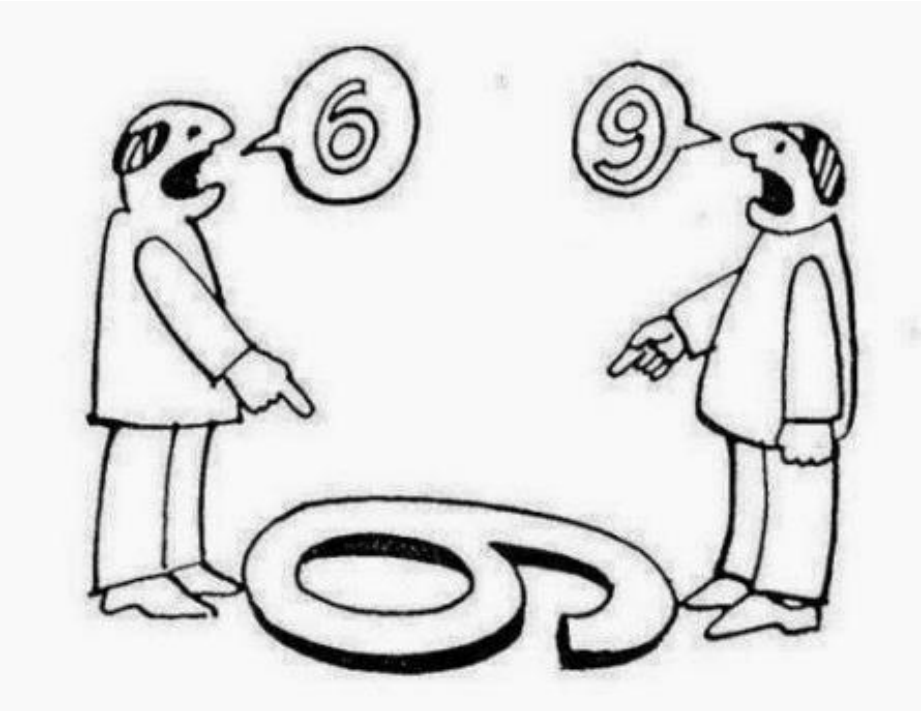
Ciberseguridad:
Conjunto de prácticas, tecnologías y medidas para proteger sistemas, redes y datos en el **ciberespacio**.

Incluye amenazas digitales, actores maliciosos y vulnerabilidades técnicas y humanas.

Se relaciona con:

- Seguridad informática (en lo técnico)
- Seguridad de la información (en el contenido)
- Ciberdefensa (en el contexto nacional y estratégico)

Ciberseguridad, Seguridad Informática y Seguridad de la Información



1. ¿Qué es Ciberseguridad?
Definición, conceptos y diferencias



¿Seguridad Informática?

Se enfoca en proteger los riesgos y las amenazas que afectan los sistemas operativos, las bases de datos, los sistemas de información, las redes de datos (internas y externas) y los equipos de telecomunicación.



¿Seguridad de la Información?

Concepto generado a partir de normas o estándares de seguridad tales como BS7799, ISO1799, ISO27001.
Introduce el concepto de activo de información.
Todo aquello que tiene valor para la empresa.



- Formato electrónico.
- Forma verbal.
- Mensajes escritos.
- Impresos.

¿Ciberseguridad?



Concepto mucho más amplio (cibernético).

- Incluye la protección de datos, inteligencia de las amenazas, la seguridad física, entre otras cosas.
- Incluye prácticas ofensivas para atacar a los adversarios.
- No es un problema de TI es un problema de negocio.
- La compañía debe definir que información es relevante para su negocio (p.ej. Fórmula de la Coco Cola - Data).
- No es sólo formula, es la gestión de manufactura, distribución (Supply), precio, materia prima (azúcar). Hay que pensar en negocio y no sólo la tecnología (Firewalls)

¿Se pueden prevenir los ciberataques?

- No se pueden prevenir, por mas esfuerzos que realices.
- Según las investigaciones, las compañías se demoran en promedio 298 días en descubrir los ataques. El objetivo es reducirlos.
- No se pueden desconectar los equipos, porque eso haría que se pierdan los logs y afectarías mas a tu negocio.
- Hay que aprender en focalizar los esfuerzos. (p.ej. Talvez la página web no lo sea, pero si la base de datos.).
- Combinación de políticas, procedimientos, educación, riesgos, tecnología (Process, Procedures, Strategy, Persons).
- Hay que aprender a saber responder a estos ataques.

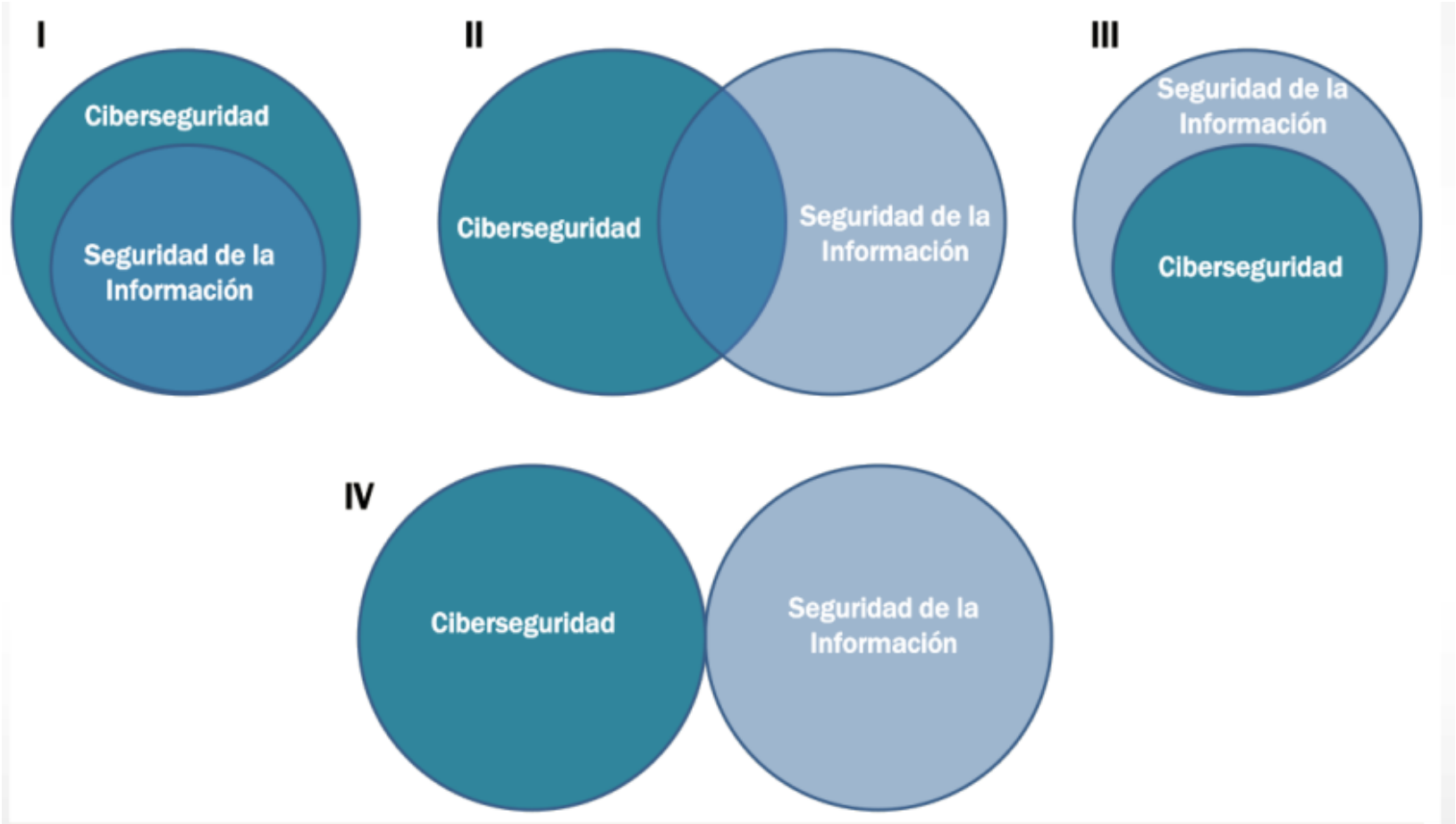
Señales que reflejan que existen GAPs en Seguridad de Inf.



- Perdida de datos (data loss)
- Cyberattacks
- Fusiones y adquisiciones. Integración de los sistemas de información.
- Diferencias en los presupuestos de TI (Crosselling TAS y Advisory)
- Cumplimiento de nuevas leyes y regulaciones.
- Cambios en la Gerencias principales (CIO, CISO).
- Cambios es la estrategia que le está brindando el negocio a la seguridad de información.
- Fraude y corrupción. Identificación de actividades defraude en la organización ((Crosselling FIDS y Advisory)

Mg. Roy Wilder Barrón Nava
Gerente, MBA, CISM, CISA
www.linkedin.com/in/mg-roy-barron-nava

Fuente: Barrón Nava (2018) [10]



Difrentes perspectivas de la relación entre la seguridad de la información y la ciberseguridad.

Definición de 'Ciberseguridad Nacional' en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad

La Estrategia Nacional de Ciberseguridad (2 Versión) (Resolución 44/2023) [11] establece que:
La ciberseguridad es abordada en la presente Estrategia como el conjunto de políticas y acciones orientadas a elevar los niveles de seguridad de las infraestructuras de las TIC, que podrían, según el caso, ser potencialmente vulnerables ante amenazas y/o incidentes. De este modo, se tiene como objetivo prevenir acciones que afecten la administración del Estado, las organizaciones, los servicios esenciales y, en consecuencia, a las personas.

¿Y la Definición de Ciberdefensa en la ENS?

Según la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (2 Versión) [11]
Cabe señalar que el término ciberdefensa refiere al área de Capacidad militar que se desarrolla para actuar en la dimensión ciberespacial de los ambientes operacionales terrestre, naval y aéreo; a efectos de anticipar, prevenir y rechazar ciberataques provenientes de agresiones externas de Estados, contribuyendo a garantizar las operaciones del Instrumento Militar asociadas a su misión principal según Ley de Defensa Nacional y Decreto Reglamentario, poniendo énfasis en contar con capacidades de monitoreo y control del ciberespacio de interés para la Defensa Nacional.
Se relaciona con:

- Seguridad informática (en lo técnico)
- Seguridad de la información (en el contenido)
- Ciberseguridad

Política de Ciberdefensa del año 2019

Sustitúyese el Artículo 2 ° de la Resolución MD N ° 59 del 23 de enero de 2017 por el siguiente: "Entiéndase por CIBERDEFENSA a las acciones y capacidades desarrolladas por el MINISTERIO DE DEFENSA, EL ESTADO MAYOR CONJUNTO y las FUERZAS ARMADAS para anticipar y prevenir ciberataques y ciberexplotación de las redes nacionales que puedan afectar al Ministerio de Defensa y al Instrumento Militar de la Defensa Nacional, como así también a las Infraestructuras Críticas operacionales soporte de los Servicios Esenciales de interés para la Defensa o a Infraestructuras operacionales soporte de procesos industriales de fabricación de bienes sensibles para la Defensa o que posibiliten el acceso a los activos digitales estratégicos adjudicados a su custodia." (Resolución N ° 1380/2019)

Política de Ciberdefensa 2023 - vigente

La Ciberdefensa es definida como una acción integrada y coordinada de las capacidades del INSTRUMENTO MILITAR ejecutadas de manera disuasiva y/o efectiva para prevenir y contrarrestar acciones provenientes del Ciberespacio que afecten las infraestructuras de la información y la operación del Sistema de Defensa Nacional y de aquellas que le sean asignadas. (Resolución MD N ° 105/2023)

Muchas gracias

Volvemos al campus virtual y

¡Seguimos con la Clase 2 Unidad II!



Referencias I



Gustavo Adolfo Trama and Evergisto Arturo de Vergara.
Operaciones militares cibernéticas: planeamiento y ejecución en el nivel operacional.
Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 edition, 2017.



Brett T. Williams.
Axiom #4: Words matter.
National Security Archive.
Disponible en: https://nsarchive.gwu.edu/sites/default/files/documents/6379791/National-Security-Archive-Maj-Gen-Brett-T.pdf.

Referencias II


Norbert Wiener.
Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine.
MIT Press, Cambridge, MA, 1948.


Alan M. Turing.
Computing machinery and intelligence.
Mind, 59(236):433–460, 1950.


Warren S. McCulloch and Walter Pitts.
A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity.
The Bulletin of Mathematical Biophysics, 5(4):115–133, 1943.

Referencias III



Adrian Venables.
Modelling cyberspace to determine cybersecurity training requirements.
Frontiers in Education, 6:768037, 2021.



U.S. Army Training and Doctrine Command (TRADOC).
The u.s. army cyberspace operations concept capability plan 2016–2028 (tradoc pamphlet 525-7-8).
Technical report, Department of the Army, Fort Monroe, Virginia, 2010.
Also available at: `http://www.acqnotes.com/Attachments/Cyberspace%20Operations%20Concept%20Capability%20Plan%202016-2028.pdf`.Accessed: 2026-03-07.

Referencias IV



UK Ministry of Defence.
Cyber primer (third edition).
Technical report, Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC), United Kingdom Ministry of Defence, 2022.
Edition 3, accessed: 2026-04-13.



Junta Interamericana de Defensa.
Guía de Ciberdefensa: Orientaciones para el diseño, planeamiento, implantación y desarrollo de una ciberdefensa militar.
Junta Interamericana de Defensa, 2020.
Disponible en: `https://jid.org/wp-content/uploads/2022/01/Ciberdefensa10.pdf`.

Referencias V



Roy Wilder Barrón Nava.
Seguridad informática, seguridad de la información y ciberseguridad: definiciones y conceptos.
https://www.linkedin.com/pulse/seguridad-inform%C3%A1tica-de-informaci%C3%B3n-ciberseguridad-y-barr%C3%B3n-nava/, 2018.
Artículo en LinkedIn, publicado el 4 de julio de 2018. Acceso: 2026-03-1.

Referencias VI



Jefatura de Gabinete de Ministros - Secretaría de Innovación Pública.
Resolución 44/2023. estrategia nacional de ciberseguridad de la república argentina.
https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/385000-389999/389245/norma.htm, 2023.
Boletín Oficial, publicada el 4 de septiembre de 2023. Acceso: 2026-03-1.